

INTOXICACIÓN POR CÁUSTICOS

Campos Ruiz Beatriz, Grünewald Ortiz Jens Juan, Sainz de Andueza Marta

Las sustancias cáusticas son un grupo de productos que tienen como característica su carácter ácido o básico.

- **Álcalis:** suelen tener un pH superior a 11: lejía y afines (aunque se ha de saber que el tipo “neutrex” es poco agresiva), blanqueadores de ropa, sosa cáustica, amoníaco, desatascadores, limpiahornos, detergentes o limpiasuelos con amoníaco, detergente de lavavajillas a máquina, detergentes de lavar ropa a máquina, limpia inodoros, borato sódico, permanganato potásico, quitapinturas, cal viva, cemento, etc...
- **Ácidos:** pH inferior a 3: ácido clorhídrico (sulfúrico, etc.), ácido clorhídrico + ácido nítrico (agua regia), ácido nítrico (agua fuerte), agua oxigenada (las concentraciones de las que existen en las casas son bajas), ácido oxálico y fluorhídrico (antioxidantes o limpiametales), limpiadores sanitarios, líquido de baterías, desincrustantes o antisarro, etc.

Manifestaciones Clínicas:

- Vía oral: dependerá de pH del cáustico, cantidad ingerida, duración del contacto, presencia o ausencia de alimentos en el estómago...
 - Leves: intensa salivación, quemazón, dolor bucal y retroesternal, vómitos, malestar abdominal, edema de faringe y laringe.
 - Graves: imposibilidad para la deglución, esofagitis ulcerativa grave, hemorragias digestivas, hipotensión, taquicardia, estridor, cianosis, sepsis, acidosis metabólica, hiponatremia, abdomen agudo, compromiso de la vía aérea, distrés respiratorio, fístula, traqueoesofágica o esofagoaórtica, mediastinitis, peritonitis, estenosis cicatriciales, desarrollo tardío de carcinoma de esófago, etc...
- Vía inhalatoria: irritación faríngea, laríngea, tráquea, broncoespasmo (15-30 min después), edema agudo de pulmón no cardiogénico (hasta 6 o más horas después), conjuntivitis, náuseas, cefalea...
- Vía cutánea: irritación o quemadura cutánea y de mucosas.

Evaluación Y Diagnóstico:

Realizar una buena anamnesis.

- **Exploración física:** toma de constantes y exploración completa, con especial hincapié en la presencia o ausencia de lesiones en la mucosa de la boca (su ausencia no excluye la existencia de lesiones cáusticas en esófago o estómago). Hay que tener en cuenta que en momentos iniciales o en las primeras horas puede estar asintomático aun tratándose de intoxicaciones potencialmente letales.
- **Medición de pH del cáustico:** en saliva, con tiras de papel de pH (valorable solo si es muy alto o muy bajo).
- **Endoscopia:** preferentemente dentro de las primeras 12 horas y no más tarde de las 24 horas. Desaconsejada su realización antes de las 4 horas.
 - Mejor medio diagnóstico para valorar gravedad, tamaño de las lesiones y pronóstico.
 - Realizar siempre que se sospeche la deglución de un cáustico y presencia de lesiones en orofaringe.
 - Permite establecer los distintos tipos de lesión:
 - Grado 0: no hay lesiones.
 - Grado I: hiperemia, edema y eritema. No evidencia de úlceras.
 - Grado II: úlcera superficial localizada o circunferencial, ampollas superficiales,

exudados, lesión submucosa.

- Grado III: úlcera profunda localizada o circunferencial, escaras, necrosis.
- Grado IV: perforación.
- **Analítica:** gasometría arterial, recuento y fórmula leucocitaria, bioquímica, electrolitos (calcio, magnesio y proteínas totales si es por intoxicación con ácido fluorhídrico u oxalatos) y coagulación. Repetir a las 12 horas.
- **Otras exploraciones:** RX tórax y abdomen, ECG, exploración ORL con fibroscopio y en ocasiones TAC abdomen.

Tratamiento:

- Medidas generales de soporte vital y RCP. A veces será necesaria la intubación orotraqueal precoz, antes de que aparezca el edema.
- Administración de agua (preferentemente) o leche fría si el enfermo puede deglutir. En los primeros minutos tras la ingesta. 150-200 ml cada 3 minutos, un máximo de 4 dosis. No realizar pasados 10 minutos.
- Uno o dos accesos venosos.
- En todos los casos es indispensable administración de antieméticos (se aconseja el empleo de zofran 8mg i.v repetible cada 8 horas)
- Nunca inducir el vómito
- Contraindicada la administración de bicarbonato sódico en caso de intoxicación por ácidos y de vinagre o limón si el corrosivo era alcalino. Pueden producir reacciones que liberen gas e incrementar las lesiones.
- Contraindicada la administración de carbón activado. No absorbe los cáusticos y oscurece el campo visual para la endoscopia.
- Sondas orogástricas o nasogástricas únicamente en intoxicaciones por ácidos fuertes o gran cantidad de ácido (única y exclusivamente, contraindicado en el resto de los casos).
- Analgésicos potentes si dolor (morfina, cloruro mórfico).
- Dieta absoluta hasta la realización de la endoscopia
- Medidas a seguir tras la realización de la endoscopia:
 - Ausencia de lesiones: sucralfato 1g (urbal suspensión) media hora antes de las comidas y poco antes de acostarse. Dieta blanda y alta.
 - Lesiones grado I: sucralfato 1g media hora antes de las comidas y poco antes de acostarse, omeprazol o ranitidina oral o i.v, antieméticos, dieta blanda posteriormente y observación durante 24 horas y alta con control ambulatorio.
 - Lesiones grado II: dieta absoluta, fluidoterapia, omeprazol 40 cada 24 horas o perfusión, antieméticos y observación 48 horas.
 - Lesiones grado III: dieta absoluta, fluidoterapia, omeprazol 40 cada 24 horas, antieméticos. Ingreso en UCI.
 - Uso de glucocorticoides (controvertido): únicamente en intoxicaciones por álcalis en lesiones de segundo o tercer grado, edema laríngeo y en aquellos en los que no se pueda o este contraindicada la endoscopia. Se aconseja urbason 1-2 mg/kg cada 24 horas repartidos en 8 horas. Si se dan, se acompaña de administración de antibióticos (favorecen las infecciones) No probada eficacia en ácidos. Contraindicados si perforación, hemorragia digestiva o lesiones fundamentalmente gástricas.
 - Uso de antibióticos: controvertido de forma profiláctica en álcalis aconsejándose ampicilina, penicilina G sódica 1-2 semanas, clindamicina o tetraciclinas. No beneficiosos de forma profiláctica en intoxicaciones por ácidos. Claramente indicado si signos de perforación y/o infección secundaria, tanto en ácidos como

- álcalis. En este caso usar antibióticos contra aerobios y anaerobios (metronidazol/clinda + aminoglucósidos)
- Lesiones grado IV: cirugía, más agresivo y rápido si se trata de la ingesta de un ácido.
 - Lavado externo con abundante agua de forma precoz si es por vía cutánea e irrigación de suero salino del ojo durante 20 minutos.
 - Realizar exploración oftalmológica.
 - En las formas inhaladas, el tratamiento será sintomático con broncodilatadores, oxígeno, corticoides i.v.

CASOS ESPECIALES

Acido fluorhídrico (uso en trabajos museológicos, joyería y grabado de vidrio) y oxalatos.

En la mayoría de los casos la exposición es cutánea, aunque también puede ser inhalada.

Además de lesiones cáusticas más o menos graves, producen intensas hipocalcemias e hipomagnesemias, aunque la exposición sea cutánea, que pueden evolucionar con hiperexcitabilidad neuromuscular y/o convulsiones. Si la exposición es intensa, puede necrosarse la mucosa orotraqueal. También puede aparecer insuficiencia renal transitoria.

Tratamiento:

- Lavar la zona de exposición con abundante agua o con una solución amoniacal y posteriormente aplicar un gel de gluconato cálcico al 25% cada 4 horas (se obtiene mezclando 30cc de un gel hidrosoluble con 1 ampolla de 10cc de gluconato cálcico al 10%).
- Para inhalación, nebulizar gluconato cálcico al 2,5% en solución salina (mezclando 30cc de solución fisiológica con 10 amp. de gluconato cálcico al 10%).
- Para exposición ocular: irrigar los ojos con una solución al 1% de gluconato cálcico (mezclando 900 SSF con 10 ampollas de gluconato cálcico al 10% por cada litro de solución).
- Ingestión: diluir 10-15 ml de gluconato cálcico al 10% mas 5.000 U de heparina en 40 ml de suero glucosado al 5% y repetir cada 4 horas si es preciso.

BIBLIOGRAFÍA

- A. Dueñas Laita. Intoxicaciones agudas en medicina de urgencias y cuidados críticos. Página 199-206. Masson 2004.
- Santiago Nogue Xarau. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Páginas 352-356, 398-399. Laboratorios Menarini 2011
- Curso experto en toxicología clínica. Editorial médica panamericana. 2016. Módulo 6, tema 5
- R. Lauwerys, Robert. Toxicología industrial e intoxicaciones profesionales. Ed, Masson 1994. Capítulo 15. Gases y vapores irritantes y asfixiantes. Pag 345-346.
- Urgencias en medicina. Quinta edición. Librería Berceo. Burgos 2012. Pag 677- 680.